UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciaturas em Engenharia Civil/Topográfica/Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

1ª Frequência **Data: 27/10/2012**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [6.0 valores] Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.1) [2.0] Tendo por base as características das matrizes $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{C}$, diga justificando se essas matrizes admitem inversa.

1.2) [1.5] Calcule a inversa da matriz $\boldsymbol{B}$ pelo método da matriz ampliada.

1.3) [2.5] Calcule o valor da matriz $\boldsymbol{X}$, tendo em conta que

$$\left(\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{X}\right)^T + (\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}.$$

2) [3.0 valores] Diga justificando se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações, e em caso de serem falsas apresente a respetiva correção:

2.1) Numa matriz, o número máximo de linhas linearmente independentes é maior que o número máximo de colunas linearmente independentes.

2.2) As linhas de uma matriz triangular superior, com os elementos da diagonal principal diferentes de zero, são linearmente independentes.

2.3) A dependência ou independência linear das colunas de uma matriz, altera-se se trocarmos a ordem dessas colunas.

2.4) A multiplicação de matrizes é comutativa.

2.5) A caracteristica de uma matriz é igual à característica da sua transposta.

2.6) Uma matriz que admite inversa diz-se singular.

3) [3.0 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k^2 & 1 \\ k^2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Indique a característica de $\boldsymbol{A}$ em função do valor de k.

4) [3.0 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Diga justificando se $\boldsymbol{A}$ admite inversa calculando o seu determinante pelo teorema de Laplace.

5) [5.0 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & k & k \\ 0 & 2 & k \end{bmatrix}.$$

5.1) [1.5] Determine k, tal que $|\boldsymbol{A}| = 0$.

5.2) [2.0] Considerando $k = 0$, determine a inversa de $\boldsymbol{A}$ pelo método da matriz adjunta.

5.3) [1.5] Para $k = 0$, indique o valor de $\left|\boldsymbol{A}^3\right|$, $|3\boldsymbol{A}|$ e $\left|\boldsymbol{A}^{-3}\right|$.

POSSÍVEL RESOLUÇÃO

Segue-se uma possível resolução da 1° frequência (27-10-12) da disciplina de ALGA do DEC do ISE da UAlg. É possível que esta resolução contenha alguns erros, os docentes agradecem que estes sejam comunicados aos mesmos. Obrigado!

1) Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.1) Tendo por base as características das matrizes $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{C}$, diga justificando se essas matrizes admitem inversa.

Resolução: As características das matrizes são calculadas por condensação. Usando as propriedades elementares das matrizes, vem:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \underset{-1\times L_1+L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \underset{-1\times L_2+L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

como a matriz resultante (equivalente a $\boldsymbol{A}$) é triangular com todos os três elementos principais diferentes de zero, concluímos que $r(\boldsymbol{A}) = 3 = n$ (a ordem da matriz), então a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa (diz-se regular). Por outro lado,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \underset{-3\times L_1+L_2}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 4 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \underset{-4\times L_1+L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 4 \\ 0 & -5 & 4 \end{bmatrix} \underset{-1\times L_2+L_3}{\longleftrightarrow} \\ &\underset{-1\times L_2+L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

como a matriz resultante (equivalente a $\boldsymbol{C}$) de ordem 3, é triangular com apenas 2 elementos principais diferentes de zero, concluímos que $r(\boldsymbol{C}) = 2 \neq n$ (a ordem da matriz), então a matriz $\boldsymbol{C}$ não admite inversa (diz-se singular).

1.2) Calcule a inversa da matriz $\boldsymbol{B}$ pelo método da matriz ampliada.

Resolução: Como se pede para calcular a inversa de $\boldsymbol{B}$ é porque ela existe. De qualquer maneira, prova-se que $r(\boldsymbol{B}) = 3 = n$ (a ordem da matriz) e, consequentemente, $|\boldsymbol{B}| \neq 0$, portanto a matriz $\boldsymbol{C}$ admite inversa. Para calcular a sua inversa pelo método da matriz ampliada, vem

$$\begin{aligned} \left[\ \boldsymbol{B} \ \middle|\ \boldsymbol{I}\ \right] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \underset{-1\times L_1+L_2}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \underset{-1\times L_1+L_3}{\longleftrightarrow} \\ &\underset{-1\times L_1+L_3}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \underset{L_2+L_3}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right] \underset{\frac{1}{5}L_3}{\longleftrightarrow} \\ &\underset{\frac{1}{5}L_3}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right] \underset{-2\times L_3+L_2}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right] \underset{L_3+L_1}{\longleftrightarrow} \\ &\underset{L_3+L_1}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right] \underset{2\times L_2+L_1}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right] \underset{-1\times L_2}{\longleftrightarrow} \\ &\underset{-1\times L_2}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right] \underset{\frac{1}{2}\times L_1}{\longleftrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{7}{10} & -\frac{3}{10} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right]. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\left[\begin{array}{c|c} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{B}^{-1} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{7}{10} & -\frac{3}{10} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right],$$

ou seja,

$$\boldsymbol{B}^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{1}{10} & \frac{7}{10} & -\frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right].$$

1.3) Calcule o valor da matriz $\boldsymbol{X}$, tendo em conta que

$$\left(\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{X}\right)^T + (\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}.$$

Resolução: Vamos primeiro resolver a equação em ordem a $\boldsymbol{X}$, para isso são necessárias as propriedades das matrizes (soma, multiplicação, transposta e inversa). Neste sentido,

$$\begin{aligned}
\left(\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{X}\right)^T + (\boldsymbol{AB})^{-1} &= \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} \quad \underset{(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T}{\Leftrightarrow} \\
\underset{(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T}{\Leftrightarrow} \boldsymbol{X}^T\left(\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right)^T + (\boldsymbol{AB})^{-1} &= \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} \quad \underset{\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T}{\Leftrightarrow} \\
\underset{\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T}{\Leftrightarrow} \boldsymbol{X}^T\left(\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T\right)^T + (\boldsymbol{AB})^{-1} &= \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} \quad \underset{\left(\boldsymbol{A}^T\right)^T=\boldsymbol{A}}{\Leftrightarrow} \\
\underset{\left(\boldsymbol{A}^T\right)^T=\boldsymbol{A}}{\Leftrightarrow} \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^{-1} + (\boldsymbol{AB})^{-1} &= \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} \quad \underset{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}}{\Leftrightarrow} \\
\underset{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}}{\Leftrightarrow} \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^{-1} &= \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} - (\boldsymbol{AB})^{-1} \quad \underset{(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}}{\Leftrightarrow} \\
\underset{(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}}{\Leftrightarrow} \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^{-1} &= \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1} - \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1} \quad \underset{\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}}{\Leftrightarrow} \\
\underset{\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}}{\Leftrightarrow} \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{AA} + \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} \quad \underset{\boldsymbol{AA}=\boldsymbol{A}^2 \text{ e } \boldsymbol{AI}=\boldsymbol{A}}{\Leftrightarrow} \\
\underset{\boldsymbol{AA}=\boldsymbol{A}^2 \text{ e } \boldsymbol{AI}=\boldsymbol{A}}{\Leftrightarrow} \boldsymbol{X}^T &= \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{C}^T - \boldsymbol{B}^{-1} \quad \underset{\left(\boldsymbol{A}^T\right)^T=\boldsymbol{A}}{\Leftrightarrow} \\
\underset{\left(\boldsymbol{A}^T\right)^T=\boldsymbol{A}}{\Leftrightarrow} \left(\boldsymbol{X}^T\right)^T &= \left(\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{C}^T - \boldsymbol{B}^{-1}\right)^T \Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \left(\boldsymbol{A}^2\right)^T + \boldsymbol{C} - \left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T.
\end{aligned}$$

Assim,

$$\boldsymbol{X} = \left(\boldsymbol{A}^2\right)^T + \boldsymbol{C} - \left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T = \left(\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{array}\right]^2\right)^T + \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{array}\right] - \left[\begin{array}{ccc} \frac{1}{10} & \frac{7}{10} & -\frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right]^T =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc} \frac{9}{10} & \frac{14}{5} & \frac{12}{5} \\ \frac{33}{10} & \frac{28}{5} & \frac{59}{5} \\ \frac{33}{10} & \frac{28}{5} & \frac{29}{5} \end{array}\right],$$

uma vez que $\boldsymbol{A}^2 = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{array}\right]^2 = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 3 & 11 & 6 \end{array}\right]$ e $\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T = \left[\begin{array}{ccc} \frac{1}{10} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{7}{10} & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$, com $\boldsymbol{B}^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{1}{10} & \frac{7}{10} & -\frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$ calculado na alínea anterior.

2) Diga justificando se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações, e em caso de serem falsas apresente a respetiva correção:

2.1) Numa matriz, o número máximo de linhas linearmente independentes (LI) **é maior que o** número máximo de colunas linearmente independentes.

Resolução: Falso. Deveria ser:

Numa matriz, o número máximo de linhas LI **é igual ao** número máximo de colunas LI.

2.2) As linhas de uma matriz triangular superior, com os elementos da diagonal principal diferentes de zero, são linearmente independentes.

Resolução: Verdadeiro.

2.3) A dependência ou independência linear das colunas de uma matriz, **altera-se** se trocarmos a ordem dessas colunas.

Resolução: Falso. Deveria ser:

A dependência ou independência linear das colunas de uma matriz, **não se altera** se trocarmos a ordem dessas colunas.

2.4) A multiplicação de matrizes é comutativa.

Resolução: Falso. Deveria ser:

A multiplicação de matrizes **não é** comutativa.

2.5) A caracteristica de uma matriz é igual à característica da sua transposta.

Resolução: Verdadeiro.

2.6) Uma matriz que admite inversa diz-se singular.

Resolução: Falso. Deveria ser:

Uma matriz que admite inversa diz-se **regular**.

3) Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k^2 & 1 \\ k^2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Indique a característica de $\boldsymbol{A}$ em função do valor de k.

Resolução: A matriz resultante da condensação é

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k^2 & 1 \\ k^2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{-1\times L_1+L_2}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & k^2-1 & 2 \\ k^2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{-k^2\times L_1+L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & k^2-1 & 2 \\ 0 & -k^2+1 & k^2+1 \end{bmatrix} \underset{L_2+L_3}{\longleftrightarrow}$$
$$\underset{L_2+L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & k^2-1 & 2 \\ 0 & 0 & k^2+3 \end{bmatrix}.$$

Obtivemos uma matriz triangular cujos elementos principais dependem de k. Como

$k^2+3=0$ é impossível só nos temos que preocupar com k^2-1.

Assim, quando:

- $k^2-1 \neq 0$, a matriz que resulta da condensação é triangular com todos os 3 elementos principais (igual à orden da matriz) diferentes de zero, ou seja, a característica da matriz é $r(\boldsymbol{A}) = 3$.
- $k^2-1 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 1$, da condensação obtemos uma matriz triangular com um elemento principal igual a zero, ou seja, obtemos 2 elementos principais diferentes de zero, portanto, $r(\boldsymbol{A}) = 2$. Se quisermos, da matriz condensada resulta

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \underset{C_1 \text{ troca } C_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underset{2\times L_1+L_2 \text{ e } 4\times L_1+L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \underset{\substack{-2\times L_2+L_3 \\ \text{Atenção } 2L_2=L_3}}{\longleftrightarrow}$$

$$\underset{\substack{-2\times L_2+L_3 \\ \text{Atenção } 2L_2=L_3}}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

e $r(\boldsymbol{A}) = 2$.

4) Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Diga justificando se $\boldsymbol{A}$ admite inversa calculando o seu determinante pelo teorema de Laplace.

Resolução: O **teorema de Laplace** diz que: O valor de um determinante $|\boldsymbol{A}|$ é igual à soma dos produtos que se obtêm multiplicando os elementos de uma fila (linha ou coluna) pelos respectivos complementos algébricos.

Assim, simplifica bastante escolher as filas que têm mais zeros. Como se pode observar, a fila nº3 tem 3 zeros, portanto, pelo teorema de Laplace:

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= 0\times \begin{vmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} - (-1)\times \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} + 0\times \begin{vmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 0\times \begin{vmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{vmatrix} = \\ &= 0+1\times \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} + 0 - 0 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} \underset{\text{Teorema de Laplace } 1^a \text{ linha}}{=} 2\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = \\ &= 2\times(3\times(-3)-(-2\times(-2)) = 2\times(-9-4) = -26. \end{aligned}$$

Temos $|\boldsymbol{A}| = -26 \neq 0$, como o determinante é diferente de zero a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa, ou seja, existe $\boldsymbol{A}^{-1}$.

5) Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & k & k \\ 0 & 2 & k \end{bmatrix}$$

5.1) Determine k, tal que $|\boldsymbol{A}| = 0$.

Resolução: Tendo em conta o pedido, podemos concluir que o determinante da matriz virá em função de k. Usando, por exemplo, a regra de Sarrus, vem:

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & k & k \\ 0 & 2 & k \end{vmatrix} = \\ &= (1 \times k \times k + 2 \times k \times 0 + 1 \times 2 \times (-1)) - (0 \times k \times 1 + 1 \times 2 \times k + 2 \times k \times (-1)) = \\ &= \big(k^2 + 0 - 2\big) - (0 + 2k - 2k) = k^2 - 2. \end{aligned}$$

Portanto, $|\boldsymbol{A}| = k^2 - 2$. Temos que calcular k tal que

$$|\boldsymbol{A}| = 0 \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| = k^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow k^2 = 2 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{2}.$$

Quer dizer, quando $k = \pm\sqrt{2}$ vem $|\boldsymbol{A}| = 0$, ou seja

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \end{vmatrix} = 0 \text{ e } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 2 & -\sqrt{2} \end{vmatrix} = 0.$$

5.2) Considerando $k = 0$, determine a inversa de $\boldsymbol{A}$ pelo método da matriz adjunta.

Resolução: Para $k = 0$ a matriz resultante é

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como se diz para calcular a inversa é porque esta existe, não obstante, $|\boldsymbol{A}| = -2$ (existe inversa). Usando o método da matriz adjunta a inversa é $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\text{adj}(\boldsymbol{A})$, onde $\text{adj}(\boldsymbol{A}) = [\boldsymbol{C}_{ij}]^T$, sendo $\boldsymbol{C}_{ij}$ o complemento algébrico do elemento a_{ij}, $i, j = 1, ..., n$. Assim,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}^{-1} &= -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \\ &= -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ -(-2) & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -(-2) \end{bmatrix}^T = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}^T = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

5.3) Para $k = 0$, indique o valor de $\left|\boldsymbol{A}^3\right|$, $|3\boldsymbol{A}|$ e $\left|\boldsymbol{A}^{-3}\right|$.

Resolução: Para $k = 0$, vem

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix},$$

e, vimos no alínea anterior, que $|\boldsymbol{A}| = -2$. Para calcular os determinantes pedidos facilita usar as suas propriedades (apontamentos dos determinantes, pág.6):

1. Como, $\det(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = \det(\boldsymbol{A}) \times \det(\boldsymbol{B})$, vem

   $$\left|\boldsymbol{A}^3\right| = |\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}| \times |\boldsymbol{A}| \times |\boldsymbol{A}| = -2 \times (-2) \times (-2) = (-2)^3 = (-1)^3 2^3 = -2^3 = -8.$$

2. Uma vez que, $\det(k\boldsymbol{A}) = k^n \det(\boldsymbol{A})$, como a matriz $\boldsymbol{A}$ é de ordem $n = 3$, vem

   $$|3\boldsymbol{A}| = 3^3 |\boldsymbol{A}| = 27 \times (-2) = -54.$$

3. Se a matriz $\boldsymbol{A}$ é regular, então o seu determinante é o inverso do determinante da sua inversa, ou seja, $\det(\boldsymbol{A}) = \frac{1}{\det(\boldsymbol{A}^{-1})} \Leftrightarrow \det(\boldsymbol{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}$. Usando a propriedade do ponto 1) vem

   $$\left|\boldsymbol{A}^{-3}\right| = \left(\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|\right)^3 = \left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\right)^3 = \left(\frac{1}{(-2)}\right)^3 = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}.$$